Tarea3_Meza_Núñez

July 5, 2025

```
{'tags': ['hide_input']}
```

1 Pregunta 1

Cargue la base de datos y realice los ajustes necesarios para su uso (missing values, recodificar variables, etcetera). Identifique los tipos de datos que se encuentran en la base, realice estadisticas descriptivas sobre las variables importantes (Hint: Revisar la distribuciones, datos faltantes, outliers, etc.) y limpie las variables cuando sea necesario.

```
{'tags': ['hide_input']}
```

Ninguna columna posee suficientes valores nulos como para considerar eliminarla de inmediato.

```
{'tags': ['hide_input']}
```

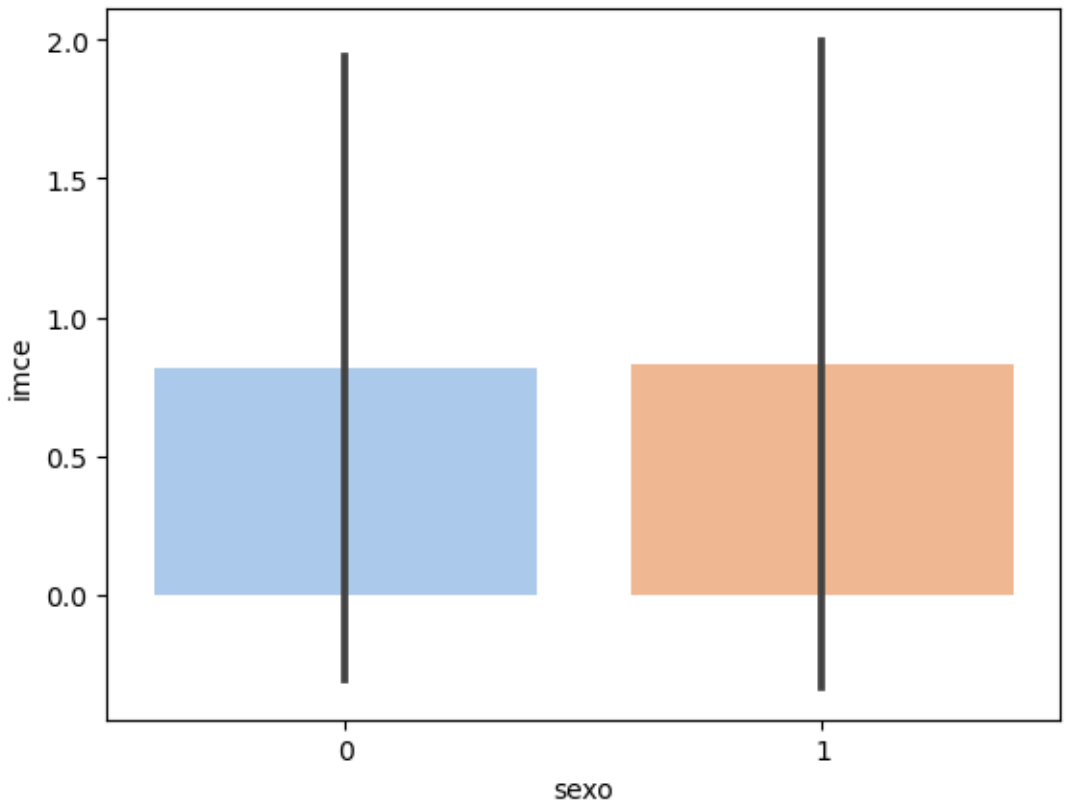
Eliminación de outliers: Eliminamos a quienes tengan un imce menor que -3 o mayor que 3. Eliminamos a quienes tengan 2 cuidadores del mismo género. Eliminamos a los padres que hayan estudiado 20 años o más y 5 o menos. Luego eliminamos las filas con valores nulos.

```
Se han eliminado 6611 filas
```

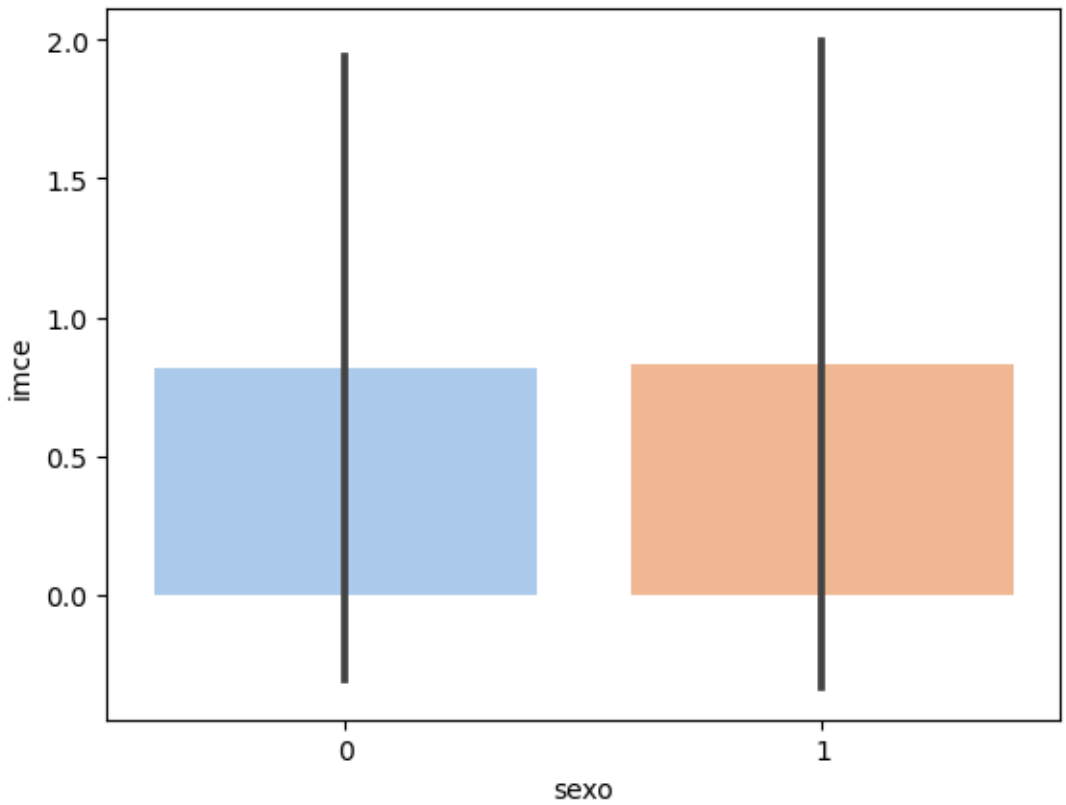
```
{'tags': ['hide_input']}
```

La mayoría de los niños tienen un imce entre 0 y 1. No parece haber diferencias por género ni por el área en la que viven ni por su edad.

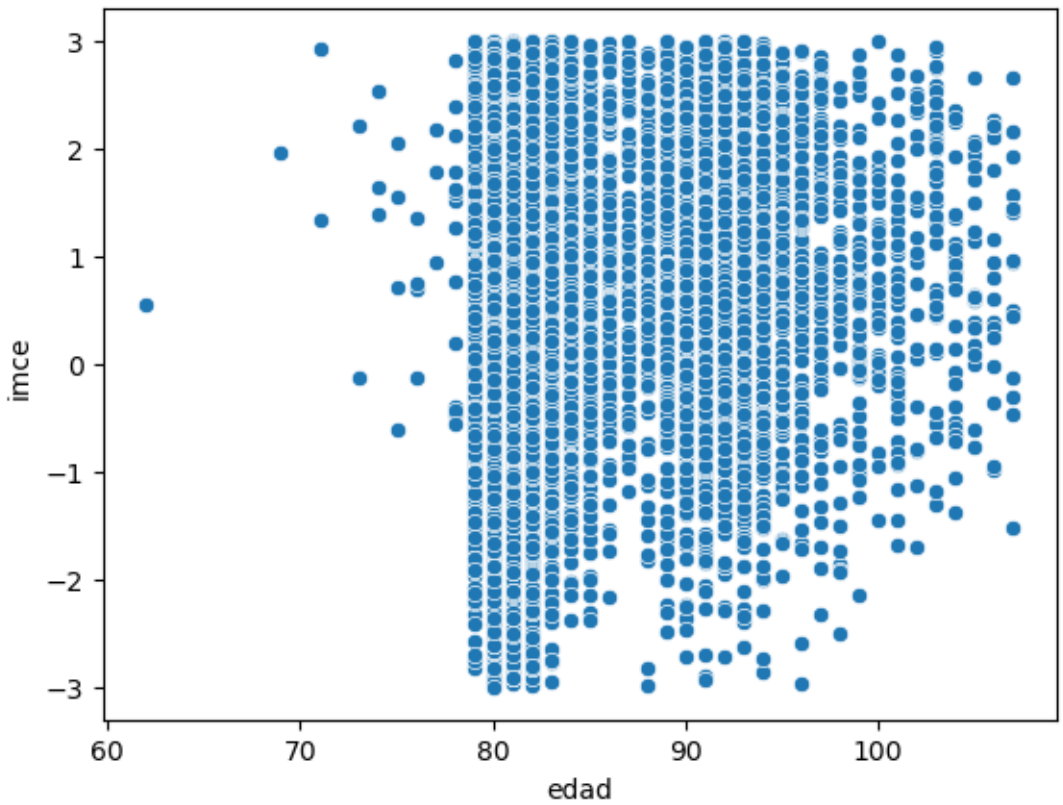
```
{'tags': ['hide_input']}
```




```
{'tags': ['hide_input']}
```




```
{'tags': ['hide_input']}
```



2 Pregunta 2

A partir de las variables sk1-sk13 realice un EFA. En particular determine el numero optimo de factores y reporte las variables que se asocian a cada factor (usando los factor loadings). Tambien discuta si existen variables que no son informativas. (Hint: para realizar un EFA, todas las variables deben estar representatadas en el mismo sentido logico. Si una carateristica es negativa debe ser invertida en la escala, de tal forma que todas las variables representen aspectos positivos).

Cambiamos el sentido de las respuestas de sk7 para que coincida con el resto.

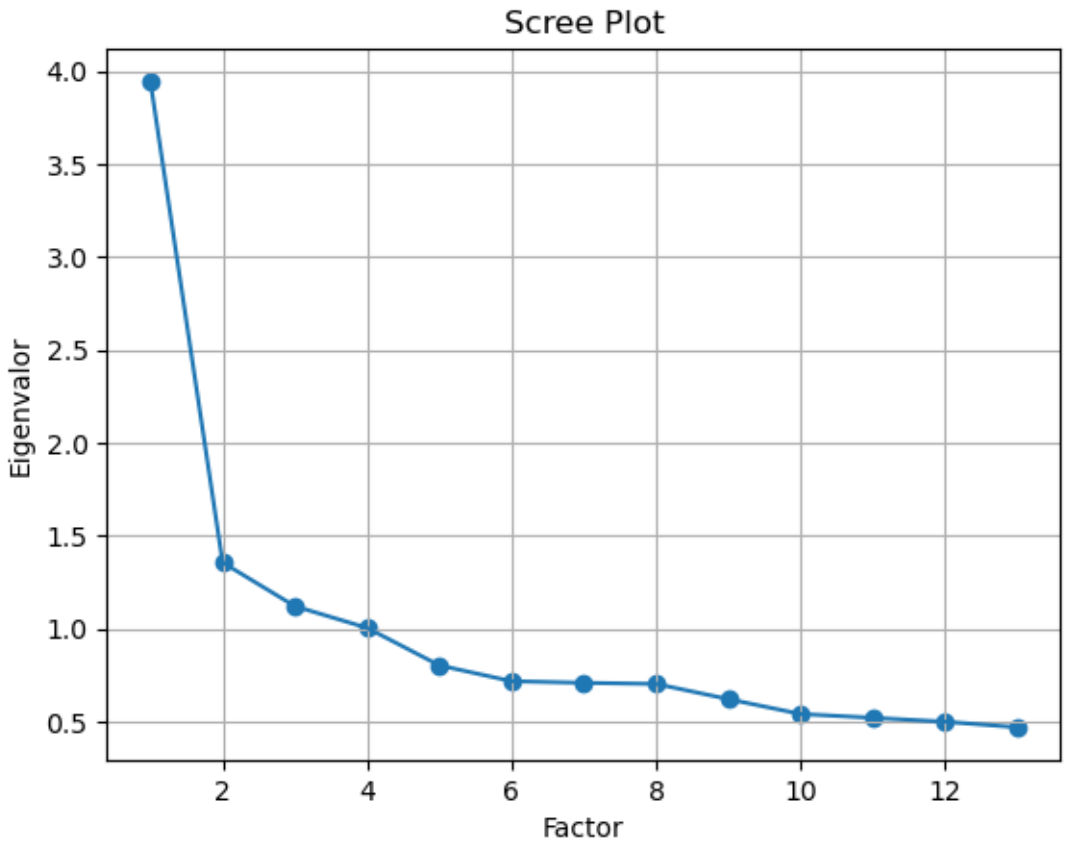
```
{'tags': ['hide_input']}
```

Seleccionamos las variables desde sk1 a sk13 y aplicamos test de esfericidad de Bartlett y KMO. Como vemos más abajo, el valor p del test de Bartlett es <0.05, por lo que los datos son factorizables y el KMO es >0.6, por lo que es apropiada la factorización.

```
Bartlett's test chi-square: 65015.85718702719 p-value: 0.0
KMO Model: 0.8620597383438388
```

```
{'tags': ['hide_input']}
```

Para ver cuántos factores debemos usar analizamos el siguiente gráfico. Vemos que el codo está en el tercer valor, por lo que solo usaremos 3 factores.




```
{'tags': ['hide_input']}
```

2.0.1 Modelo EFA

Podemos ver que las variables sk9-sk13 se relacionan con el factor 1, las variables sk1-sk4 se relacionan con el factor 2 y las variables sk5-sk8 se relacionan con el factor 3. La variable sk7 no tiene una relación mayor a 0.3 con ningún factor, por lo que podemos decir que no es informativa.

```
Cargas factoriales:
 [[ 0.16785018  0.52547307  0.15086141]
 [ 0.1727029   0.50526692  0.35486957]
 [ 0.17271926  0.58519581  0.1618918 ]
 [ 0.18900917  0.69288237  0.1864869 ]
 [ 0.11585632  0.20902091  0.71734109]
 [ 0.15830825  0.1916527   0.48124968]
 [-0.06920799 -0.06892    -0.14503488]
 [ 0.26730932  0.10330486  0.47310368]
 [ 0.48948946  0.19688986  0.20300555]
 [ 0.54605719  0.11352193  0.12312143]
 [ 0.66691542  0.19353685  0.20331082]
 [ 0.51760407  0.10440606  0.13468062]
```

```
 [ 0.46467139  0.15614865  0.12690332]]
Varianza explicada:
 (array([1.70467264, 1.57419148, 1.33266834]), array([0.13112866, 0.12109165,
0.10251295]), array([0.13112866, 0.25222032, 0.35473327]))
```

```
{'tags': ['hide_input']}
```

Al eliminar sk7 obtendremos la matriz siguiente. Las variables siguen perteneciendo a los mismos factores.

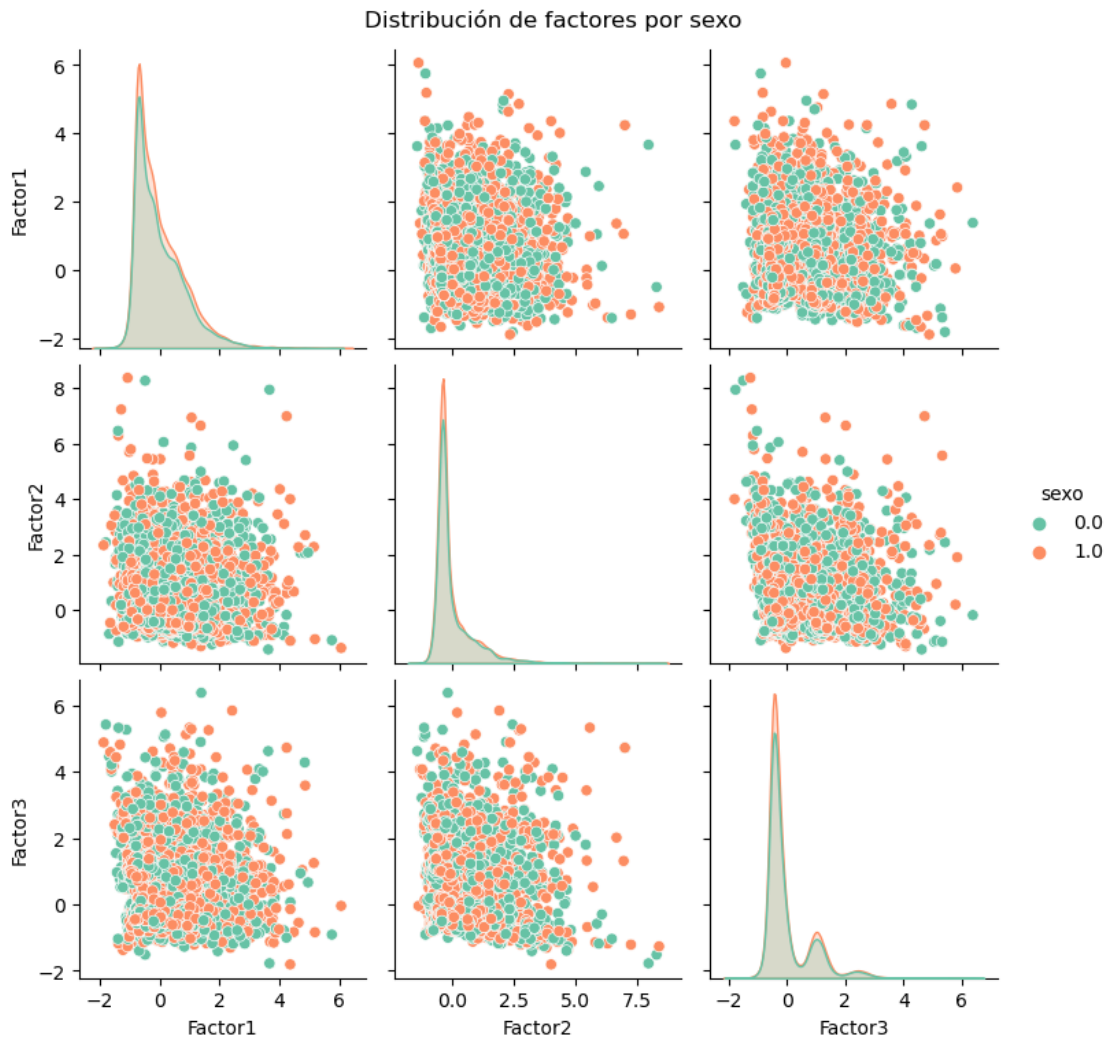
```
Cargas factoriales:
 [[0.17140334 0.53373896 0.12054793]
 [0.18361961 0.51955102 0.32138525]
 [0.17362164 0.58746338 0.14896337]
 [0.19046642 0.69493536 0.16853167]
 [0.11874788 0.21982108 0.76429495]
 [0.17605202 0.21401743 0.43409316]
 [0.27981725 0.11946755 0.45899879]
 [0.49373652 0.20375601 0.1849253 ]
 [0.54938224 0.11944032 0.10210797]
 [0.67069647 0.20097612 0.18052154]
 [0.5193415  0.10753885 0.12605059]
 [0.46652634 0.15976805 0.1150026 ]]
Varianza explicada:
 (array([1.73570303, 1.62452051, 1.2580026 ]), array([0.14464192, 0.13537671,
0.10483355]), array([0.14464192, 0.28001863, 0.38485218]))
```

```
{'tags': ['hide_input']}
```

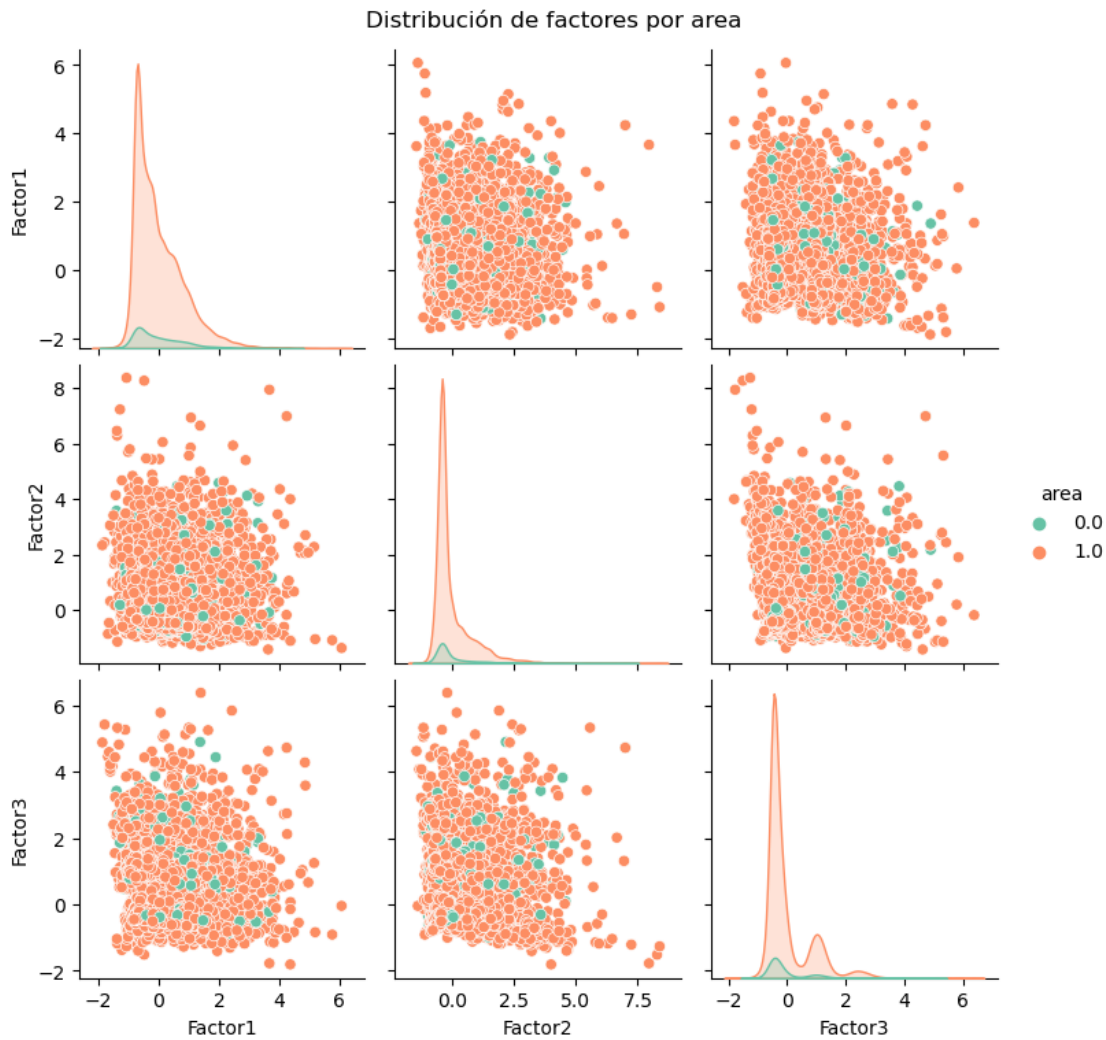
3 Pregunta 3

Con los resultados de la Pregunta 2, graficamente indique si existen diferencias significativas en la distribucion de los factores usando las siguientes variables para caracterizar: sexo, area, imce y act_fisica (Hint: usar scatterplot de factores en pares, y ocupar la opcion 'hue' para agregar variables de caracterizacion). Que puede concluir de los resultados?

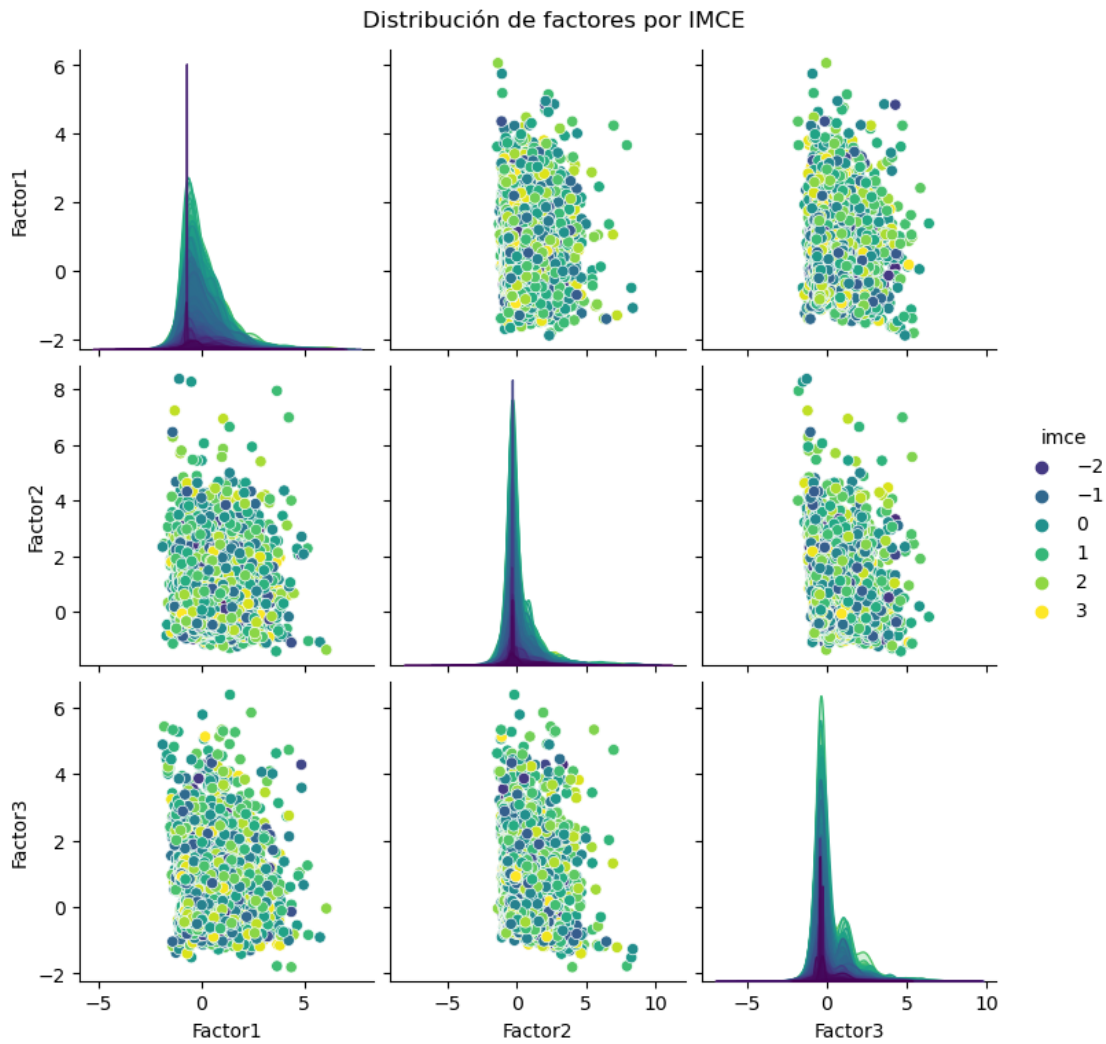
```
{'tags': ['hide_input']}
```



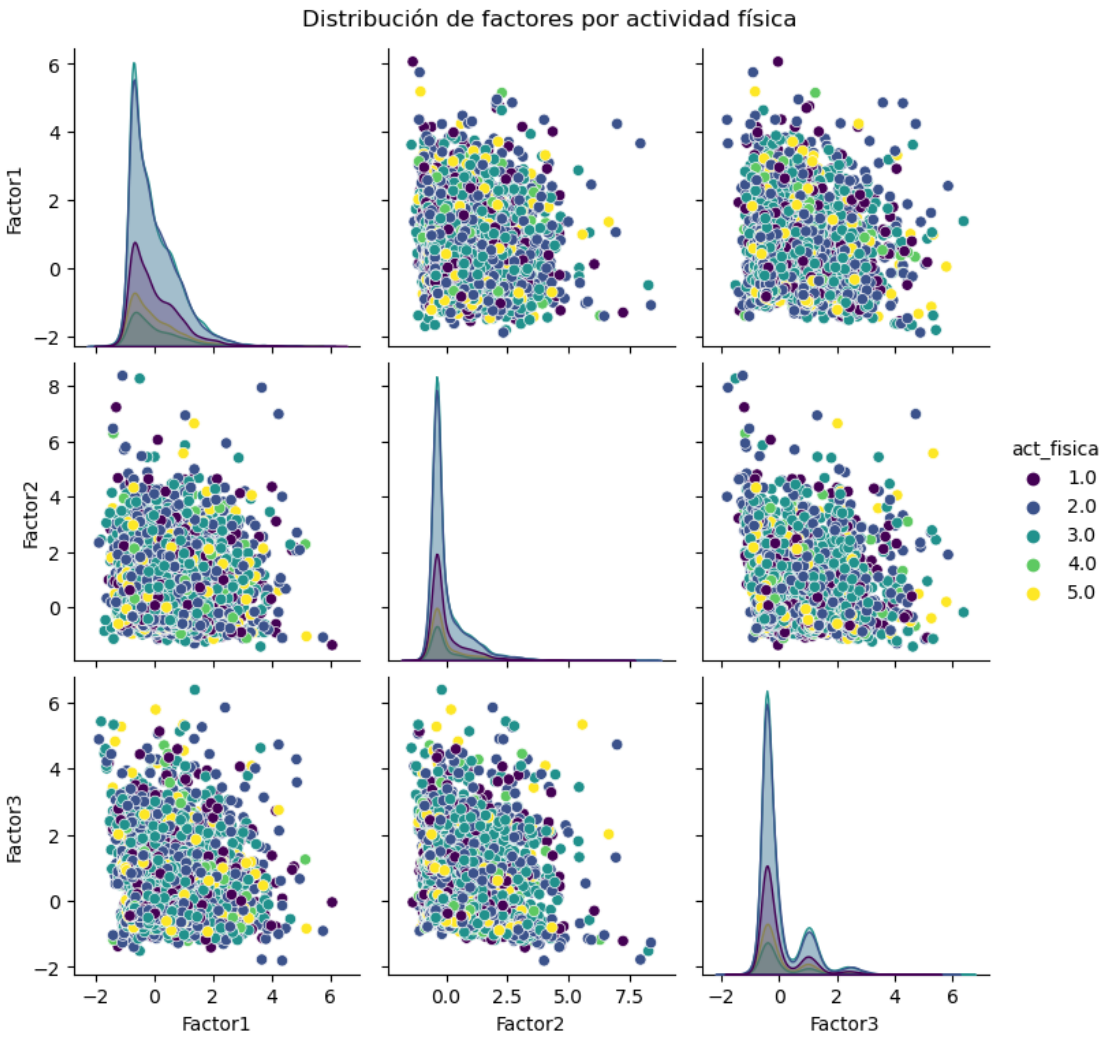

```
{'tags': ['hide_input']}
```




```
{'tags': ['hide_input']}
```




```
{'tags': ['hide_input']}
```




```
{'tags': ['hide_input']}
```

Como podemos ver en los gráficos anteriores, no parece haber patrones de agrupamiento y las curvas de distribución son muy similares entre categorías, por lo quue podriamos decir que las variables escogidas no sirven para discriminar entre los factores.

4 Pregunta 4

Con los resultados obtenidos en la Pregunta 2, proponga un CFA donde cada variable solo se asocia con un factor. Entregue un nombre a cada factor que representa el concepto comun entre las variables incluidas. Reporte la importancia de cada medida (variable) a cada factor e indique la correlacion entre factores (loadings).

Llamaremos al factor 1 Creatividad y Curiosidad (CyC), al factor 2, desarrollo sentimental (DS) y al facotor 3, Interacciones sociales (IS). Como podemos ver, todas nuestras variables sk coinciden

con el factor que les habíamos asignado previamente, pues sus loadings son mayores a 0.6

	lval	op	rval	Estimate	Std. Err	z-value	p-value
0	sk1	~	DS	1.000000	-	-	-
1	sk2	~	DS	1.937930	0.027766	69.794213	0.0
2	sk3	~	DS	1.696794	0.024597	68.982956	0.0
3	sk4	~	DS	1.915508	0.026025	73.601317	0.0
4	sk9	~	CyC	1.000000	-	-	-
5	sk10	~	CyC	1.346123	0.021095	63.81389	0.0
6	sk11	~	CyC	1.252441	0.016764	74.70994	0.0
7	sk12	~	CyC	1.103041	0.017666	62.437563	0.0
8	sk13	~	CyC	1.266844	0.021461	59.030958	0.0
9	sk5	~	IS	1.000000	-	-	-
10	sk6	~	IS	1.012746	0.016123	62.814857	0.0
11	sk8	~	IS	1.177400	0.018382	64.050405	0.0
12	CyC	~~	CyC	0.142093	0.003244	43.796772	0.0
13	CyC	~~	DS	0.046326	0.000986	46.967884	0.0
14	CyC	~~	IS	0.085217	0.001753	48.605862	0.0
15	DS	~~	DS	0.044190	0.001031	42.85921	0.0
16	DS	~~	IS	0.052652	0.001029	51.18754	0.0
17	IS	~~	IS	0.152749	0.003048	50.112947	0.0
18	sk1	~~	sk1	0.090865	0.00096	94.642386	0.0
19	sk10	~~	sk10	0.594605	0.00621	95.747866	0.0
20	sk11	~~	sk11	0.193793	0.002727	71.073084	0.0
21	sk12	~~	sk12	0.435762	0.004492	97.018153	0.0
22	sk13	~~	sk13	0.707713	0.007105	99.608993	0.0
23	sk2	~~	sk2	0.239007	0.002728	87.619835	0.0
24	sk3	~~	sk3	0.196001	0.002198	89.154944	0.0
25	sk4	~~	sk4	0.156916	0.002055	76.344474	0.0
26	sk5	~~	sk5	0.146815	0.00234	62.740971	0.0
27	sk6	~~	sk6	0.371273	0.004064	91.345384	0.0
28	sk8	~~	sk8	0.459411	0.005135	89.461077	0.0
29	sk9	~~	sk9	0.271111	0.00293	92.534656	0.0

{'tags': ['hide_input']}

Los CFI, GFI y AGFI son >0.9 por lo que es un buen ajuste.

```
       DoF  DoF Baseline         chi2  chi2 p-value  chi2 Baseline       CFI  \
Value   51            66  3389.453374           0.0   63819.671723  0.947635

           GFI     AGFI      NFI       TLI    RMSEA        AIC         BIC  \
Value  0.94689  0.93127  0.94689  0.932234  0.05175  53.722676  272.534458

         LogLik
Value  0.138662
```

```
---------------------------------------------------------------------------
```

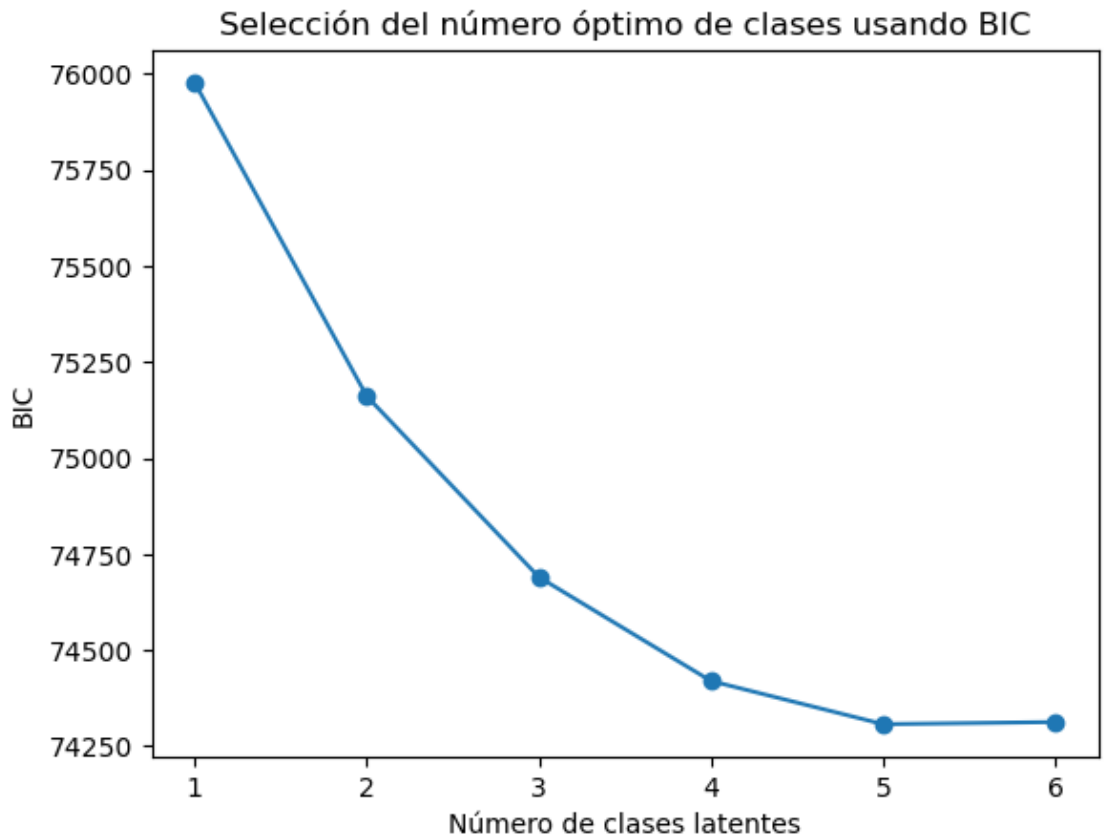
```
AttributeError                            Traceback (most recent call last)
Cell In[27], line 1
----> 1 semopy.semplot(model, "model.png")
      3 {"tags": ["hide_input"]}

File ~\anaconda3\lib\site-packages\semopy\plot.py:68, in semplot(mod, filename,
 ↪inspection, plot_covs, plot_exos, images, engine, latshape, plot_ests,␣
 ↪std_ests, show)
     66     plot_ests = False
     67 if inspection is None:
---> 68     inspection = mod.inspect(std_est=std_ests)
     69 if images is None:
     70     images = dict()

AttributeError: 'StepMix' object has no attribute 'inspect'
```

5 Pregunta 5

Estime un modelo de clases latentes usando imce via StepMix. Determine el numero optimo de clases (clusters) y muestre las diferencias entre clusters graficamente. Que se puede concluir de los resultados?

```
{'tags': ['hide_input']}
```

```
Fitting StepMix…

Initializations (n_init) : 100%|            | 1/1 [00:00<00:00,
50.09it/s, max_LL=-3.8e+4, max_avg_LL=-1.55]

Fitting StepMix…

Initializations (n_init) : 100%|            | 1/1 [00:04<00:00,
4.20s/it, max_LL=-3.76e+4, max_avg_LL=-1.54]

Fitting StepMix…

Initializations (n_init) : 100%|            | 1/1 [00:09<00:00,
9.59s/it, max_LL=-3.73e+4, max_avg_LL=-1.53]

Fitting StepMix…

Initializations (n_init) : 100%|            | 1/1 [00:10<00:00,
10.33s/it, max_LL=-3.72e+4, max_avg_LL=-1.52]

Fitting StepMix…

Initializations (n_init) : 100%|            | 1/1 [00:12<00:00,
12.83s/it, max_LL=-3.71e+4, max_avg_LL=-1.52]

Fitting StepMix…

Initializations (n_init) : 100%|            | 1/1 [00:18<00:00,
18.62s/it, max_LL=-3.71e+4, max_avg_LL=-1.52]
```




```
{'tags': ['hide_input']}
```

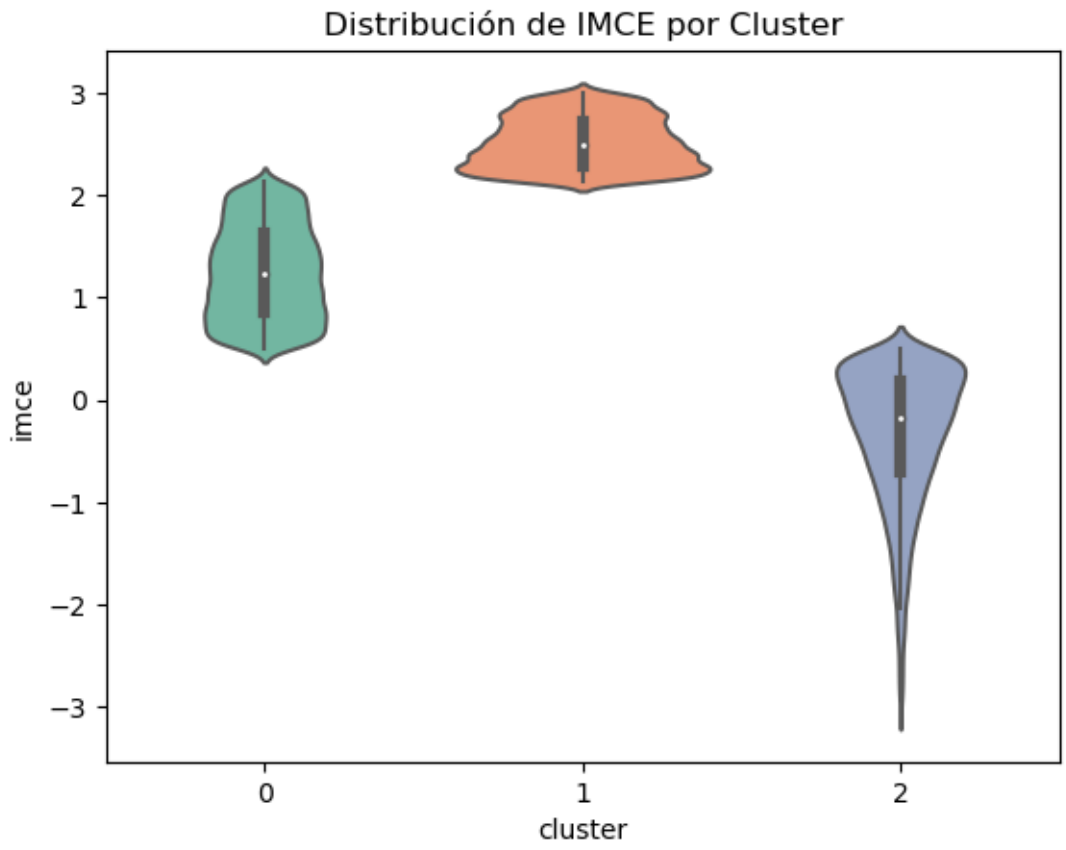
Escogemos correr un modelo con 3 clases latentes.

```
Fitting StepMix…

Initializations (n_init) : 100%|            | 1/1 [00:10<00:00,
10.21s/it, max_LL=-3.73e+4, max_avg_LL=-1.53]

================================================================================
MODEL REPORT
================================================================================
    ============================================================================
    Measurement model parameters
    ============================================================================
          model_name            gaussian_diag
          class_no                          0       1       2
          param       variable
          covariances feature_0        0.5068  0.1004  0.9993
          means       feature_0        1.1622  2.4464  0.0527
    ============================================================================
    Class weights
```

```
==============================================================================
    Class 1 : 0.43
    Class 2 : 0.12
    Class 3 : 0.44
==============================================================================
Fit for 3 latent classes
==============================================================================
Estimation method             : 1-step
Number of observations        : 24444
Number of latent classes      : 3
Number of estimated parameters: 8
Log-likelihood (LL)           : -37304.6290
-2LL                          : 74609.2581
Average LL                    : -1.5261
AIC                           : 74625.26
BIC                           : 74690.09
CAIC                          : 74698.09
Sample-Size Adjusted BIC      : 74745.50
Entropy                       : 14277.7426
Scaled Relative Entropy       : 0.4683
```

{'tags': ['hide_input']}

Basándonos en estos resultados, podríamos describir al grupo 1 como aquellos niños con sobrepeso, al grupo 2 como los niños con obesidad y al grupo 3 como los niños con un peso promedio, aunque este también incluye esos relativamente pocos caso de bajo peso y desnutrición.




```
{'tags': ['hide_input']}
```

6 Pregunta 6

Implemente un SEM completo usando la estructura propuesta en la Pregunta 4. En particular, estime un modelo donde los factores latentes explican el imce, junto con otras variables que existen en la base de datos. Ademas utilice otras variables relevantes de la base de datos para su modelo. Las variables a incluir en el modelo final deben tener sustento teorico y el modelo final debe optimizar el ajuste a los datos, en base a los criterios vistos en clase (TLI, CLI, RMSEA). Que puede concluir en base a sus resultados?

Además de nuestros 3 factores latentes, intentaremos explicar el imce usando las variables act_física ya que esto debería de llevar al imce a un lugar promedio, educp y educm ya que una mayor escolarización de los padres podría indicar que son más pudientes y concientes de la salud de sus hijos, lo que podría llevar a que sus hijos tengan un imce correcto, la variable madre_work, ya que una madre en hogar debería estar más conciente de la salud y la alimentación de su hijo y la variable área por los comportamientos variables de los ni{os dependiendo si viven en un área urbana o rural.

```
lval  op        rval  Estimate  Std. Err     z-value   p-value
```

```
12  imce   ~          DS -0.099094  0.067501    -1.46803  0.142096
13  imce   ~         CyC -0.022428  0.033734   -0.664848  0.506148
14  imce   ~          IS  0.079710  0.038192    2.087091   0.03688
15  imce   ~  act_fisica -0.017088  0.006844   -2.496741  0.012534
16  imce   ~       educm -0.001449  0.003421     -0.4236  0.671857
17  imce   ~       educp -0.011957   0.00335   -3.569386  0.000358
18  imce   ~  madre_work  0.043617  0.008055    5.415096       0.0
19  imce   ~        area -0.110301  0.026516    -4.15987  0.000032
26  imce  ~~        imce  1.304857  0.011809  110.495515       0.0
Name of objective: MLW
Optimization method: SLSQP
Optimization successful.
Optimization terminated successfully
Objective value: 0.207
Number of iterations: 47
Params: 1.946 1.705 1.923 1.341 1.249 1.100 1.263 1.013 1.177 -0.099 -0.022
0.080 -0.017 -0.001 -0.012 0.044 -0.110 0.143 0.046 0.085 0.044 0.052 0.153
1.305 0.091 0.595 0.194 0.436 0.708 0.239 0.196 0.157 0.147 0.371 0.459 0.271
```

{'tags': ['hide_input']}

El TLI y CFI son >0.9 y el RMSEA es<0.05, por lo que es un modelo válido.

```
            TLI       CFI     RMSEA        AIC         BIC
Value  0.925516  0.936359  0.038589  71.586906  363.335948
```

{'tags': ['hide_input']}

	lval	op	rval	Estimate	Est. Std	Std. Err	z-value	p-value
0	sk1	~	DS	1.000000	0.570460	-	-	-
1	sk2	~	DS	1.945652	0.640307	0.02793	69.660854	0.0
2	sk3	~	DS	1.705051	0.627992	0.024752	68.884428	0.0
3	sk4	~	DS	1.922992	0.713111	0.026182	73.445841	0.0
4	sk9	~	CyC	1.000000	0.587446	-	-	-
5	sk10	~	CyC	1.341044	0.549099	0.021009	63.832715	0.0
6	sk11	~	CyC	1.249207	0.731247	0.016698	74.812487	0.0
7	sk12	~	CyC	1.099588	0.532632	0.017601	62.47376	0.0
8	sk13	~	CyC	1.263266	0.493502	0.021386	59.070694	0.0
9	sk5	~	IS	1.000000	0.714061	-	-	-
10	sk6	~	IS	1.012538	0.544632	0.01612	62.810926	0.0
11	sk8	~	IS	1.177475	0.561742	0.018381	64.059192	0.0
12	imce	~	DS	-0.099094	-0.018143	0.067501	-1.46803	0.142096
13	imce	~	CyC	-0.022428	-0.007407	0.033734	-0.664848	0.506148
14	imce	~	IS	0.079710	0.027228	0.038192	2.087091	0.03688
15	imce	~	act_fisica	-0.017088	-0.015993	0.006844	-2.496741	0.012534
16	imce	~	educm	-0.001449	-0.003331	0.003421	-0.4236	0.671857
17	imce	~	educp	-0.011957	-0.027518	0.00335	-3.569386	0.000358
18	imce	~	madre_work	0.043617	0.035930	0.008055	5.415096	0.0

19	imce	~	area	-0.110301	-0.027149	0.026516	-4.15987	0.000032
20	CyC	~~	CyC	0.142761	1.000000	0.003253	43.886733	0.0
21	CyC	~~	DS	0.046287	0.584804	0.000986	46.957242	0.0
22	CyC	~~	IS	0.085449	0.578647	0.001756	48.647991	0.0
23	DS	~~	DS	0.043883	1.000000	0.001027	42.723983	0.0
24	DS	~~	IS	0.052464	0.640796	0.001026	51.125339	0.0
25	IS	~~	IS	0.152750	1.000000	0.003048	50.114874	0.0
26	imce	~~	imce	1.304857	0.996785	0.011809	110.495515	0.0
27	sk1	~~	sk1	0.090965	0.674575	0.00096	94.774003	0.0
28	sk10	~~	sk10	0.594778	0.698490	0.006209	95.797008	0.0
29	sk11	~~	sk11	0.193849	0.465278	0.002726	71.104151	0.0
30	sk12	~~	sk12	0.435825	0.716303	0.004491	97.043045	0.0
31	sk13	~~	sk13	0.707630	0.756456	0.007103	99.619201	0.0
32	sk2	~~	sk2	0.239059	0.590007	0.002729	87.602123	0.0
33	sk3	~~	sk3	0.195914	0.605626	0.002199	89.085256	0.0
34	sk4	~~	sk4	0.156832	0.491473	0.002056	76.298039	0.0
35	sk5	~~	sk5	0.146828	0.490116	0.00234	62.750298	0.0
36	sk6	~~	sk6	0.371350	0.703375	0.004065	91.361082	0.0
37	sk8	~~	sk8	0.459356	0.684446	0.005135	89.459126	0.0
38	sk9	~~	sk9	0.270928	0.654907	0.002931	92.436252	0.0

```
---------------------------------------------------------------------------
FileNotFoundError                         Traceback (most recent call last)
File ~\anaconda3\lib\site-packages\graphviz\backend\execute.py:78, in␣
 ↪run_check(cmd, input_lines, encoding, quiet, **kwargs)
     77     else:
---> 78         proc = subprocess.run(cmd, **kwargs)
     79 except OSError as e:

File ~\anaconda3\lib\subprocess.py:503, in run(input, capture_output, timeout,␣
 ↪check, *popenargs, **kwargs)
    501     kwargs['stderr'] = PIPE
--> 503 with Popen(*popenargs, **kwargs) as process:
    504     try:

File ~\anaconda3\lib\subprocess.py:971, in Popen.__init__(self, args, bufsize,␣
 ↪executable, stdin, stdout, stderr, preexec_fn, close_fds, shell, cwd, env,␣
 ↪universal_newlines, startupinfo, creationflags, restore_signals,␣
 ↪start_new_session, pass_fds, user, group, extra_groups, encoding, errors,␣
 ↪text, umask, pipesize)
    968             self.stderr = io.TextIOWrapper(self.stderr,
    969                     encoding=encoding, errors=errors)
--> 971     self._execute_child(args, executable, preexec_fn, close_fds,
    972                         pass_fds, cwd, env,
    973                         startupinfo, creationflags, shell,
    974                         p2cread, p2cwrite,
    975                         c2pread, c2pwrite,
    976                         errread, errwrite,
```

```
    977                         restore_signals,
    978                         gid, gids, uid, umask,
    979                         start_new_session)
    980 except:
    981     # Cleanup if the child failed starting.

File ~\anaconda3\lib\subprocess.py:1440, in Popen._execute_child(self, args,␣
 ↪executable, preexec_fn, close_fds, pass_fds, cwd, env, startupinfo,␣
 ↪creationflags, shell, p2cread, p2cwrite, c2pread, c2pwrite, errread, errwrite ␣
 ↪unused_restore_signals, unused_gid, unused_gids, unused_uid, unused_umask,␣
 ↪unused_start_new_session)
   1439 try:
-> 1440     hp, ht, pid, tid = _winapi.CreateProcess(executable, args,
   1441                             # no special security
   1442                             None, None,
   1443                             int(not close_fds),
   1444                             creationflags,
   1445                             env,
   1446                             cwd,
   1447                             startupinfo)
   1448 finally:
   1449     # Child is launched. Close the parent's copy of those pipe
   1450     # handles that only the child should have open.  You need
   (…)
   1453     # pipe will not close when the child process exits and the
   1454     # ReadFile will hang.

FileNotFoundError: [WinError 2] El sistema no puede encontrar el archivo␣
 ↪especificado

The above exception was the direct cause of the following exception:

ExecutableNotFound                        Traceback (most recent call last)
Cell In[73], line 1
----> 1 semopy.semplot(model, "modelo.png")
      3 {"tags": ["hide_input"]}

File ~\anaconda3\lib\site-packages\semopy\plot.py:126, in semplot(mod, filename ␣
 ↪inspection, plot_covs, plot_exos, images, engine, latshape, plot_ests,␣
 ↪std_ests, show)
    124             label = str()
    125         g.edge(rval, lval, label=label, dir='both', style='dashed')
--> 126 g.render(filename, view=show)
    127 return g

File ~\anaconda3\lib\site-packages\graphviz\_tools.py:171, in␣
 ↪deprecate_positional_args.<locals>.decorator.<locals>.wrapper(*args, **kwargs
    162     wanted = ', '.join(f'{name}={value!r}'
    163                        for name, value in deprecated.items())
```

```
    164     warnings.warn(f'The signature of {func.__name__} will be reduced'
    165                   f' to {supported_number} positional args'
    166                   f' {list(supported)}: pass {wanted}'
    167                   ' as keyword arg(s)',
    168                   stacklevel=stacklevel,
    169                   category=category)
--> 171 return func(*args, **kwargs)

File ~\anaconda3\lib\site-packages\graphviz\rendering.py:122, in Render.
 ↪render(self, filename, directory, view, cleanup, format, renderer, formatter,
 ↪neato_no_op, quiet, quiet_view, outfile, engine, raise_if_result_exists,␣
 ↪overwrite_source)
    118 filepath = self.save(filename, directory=directory, skip_existing=None)
    120 args.append(filepath)
--> 122 rendered = self._render(*args, **kwargs)
    124 if cleanup:
    125     log.debug('delete %r', filepath)

File ~\anaconda3\lib\site-packages\graphviz\_tools.py:171, in␣
 ↪deprecate_positional_args.<locals>.decorator.<locals>.wrapper(*args, **kwargs
    162     wanted = ', '.join(f'{name}={value!r}'
    163                        for name, value in deprecated.items())
    164     warnings.warn(f'The signature of {func.__name__} will be reduced'
    165                   f' to {supported_number} positional args'
    166                   f' {list(supported)}: pass {wanted}'
    167                   ' as keyword arg(s)',
    168                   stacklevel=stacklevel,
    169                   category=category)
--> 171 return func(*args, **kwargs)

File ~\anaconda3\lib\site-packages\graphviz\backend\rendering.py:326, in␣
 ↪render(engine, format, filepath, renderer, formatter, neato_no_op, quiet,␣
 ↪outfile, raise_if_result_exists, overwrite_filepath)
    322 cmd += args
    324 assert filepath is not None, 'work around pytype false alarm'
--> 326 execute.run_check(cmd,
    327                   cwd=filepath.parent if filepath.parent.parts else None,
    328                   quiet=quiet,
    329                   capture_output=True)
    331 return os.fspath(outfile)

File ~\anaconda3\lib\site-packages\graphviz\backend\execute.py:81, in␣
 ↪run_check(cmd, input_lines, encoding, quiet, **kwargs)
     79 except OSError as e:
     80     if e.errno == errno.ENOENT:
---> 81         raise ExecutableNotFound(cmd) from e
     82     raise
     84 if not quiet and proc.stderr:
```

```
ExecutableNotFound: failed to execute WindowsPath('dot'), make sure the Graphvi
↪executables are on your systems' PATH
```

7 Pregunta 7

Repita el analisis de la Pregunta 6 usando para cada submuestra generada a partir de las clases latentes obtenida en la pregunta 5. Reporte diferencias entre los parametros entre los distintos grupos (si existieran). Hay alguna ganancia de estimar el modelo por grupos versus el modelo general?

```
 Estimando modelo para cluster 0
            TLI       CFI     RMSEA
Value  0.924433  0.935433  0.039196
    lval  op        rval  Estimate  Std. Err    z-value   p-value
12  imce   ~          DS  0.005328  0.041202   0.129307  0.897115
13  imce   ~         CyC -0.022465  0.019833  -1.132696  0.257342
14  imce   ~          IS  0.028405  0.023894   1.188824  0.234509
15  imce   ~  act_fisica -0.008334  0.003973  -2.097307  0.035966
16  imce   ~       educm -0.000618  0.001967  -0.313998  0.753523
17  imce   ~       educp -0.004555  0.001937  -2.351326  0.018707
18  imce   ~  madre_work  0.001521  0.004681   0.324953  0.745217
19  imce   ~        area  0.019632  0.015033   1.305948   0.19157
26  imce  ~~        imce  0.208734  0.002743  76.088604       0.0

 Estimando modelo para cluster 2
           TLI       CFI     RMSEA
Value  0.92769  0.938216  0.037797
    lval  op        rval  Estimate  Std. Err    z-value   p-value
12  imce   ~          DS -0.028691  0.065477  -0.438179  0.661257
13  imce   ~         CyC -0.018288    0.0327  -0.559269  0.575978
14  imce   ~          IS  0.007684   0.03455     0.2224  0.824002
15  imce   ~  act_fisica  0.005152  0.006559   0.785486  0.432169
16  imce   ~       educm  0.002728  0.003398   0.802995  0.421978
17  imce   ~       educp -0.003746  0.003265  -1.147189  0.251304
18  imce   ~  madre_work -0.003839   0.00778  -0.493416  0.621718
19  imce   ~        area -0.038753  0.027097  -1.430123  0.152682
26  imce  ~~        imce  0.466494  0.006826  68.343506       0.0

 Estimando modelo para cluster 1
           TLI       CFI     RMSEA
Value  0.91164  0.924502  0.041828
    lval  op        rval  Estimate  Std. Err    z-value   p-value
12  imce   ~          DS -0.036179  0.032379  -1.117362   0.26384
13  imce   ~         CyC  0.022772  0.018641   1.221599  0.221859
14  imce   ~          IS -0.002010  0.020584  -0.097659  0.922203
```

```
15  imce   ~  act_fisica  0.001701   0.00404   0.421146  0.673648
16  imce   ~       educm -0.001603  0.001894  -0.846416   0.39732
17  imce   ~       educp -0.000915  0.001915  -0.477808  0.632787
18  imce   ~  madre_work  0.000948  0.004647   0.204076  0.838294
19  imce   ~        area  0.012031  0.014452   0.832487  0.405134
26  imce  ~~        imce  0.061375  0.001466  41.870171       0.0
```

```
{'tags': ['hide_input']}
```

La estructura de factores latentes y su relación con imce tiene buen ajuste general en todos los clusters (TLI, CFI, RMSEA). Sin embargo, ninguna de las variables predictoras consideradas explica significativamente imce dentro de los clusters. Esto indica que imce podría depender de otros factores no medidos en este análisis, o que la relación con las variables actuales es débil. Ajustar por clusters no revela diferencias sustanciales en la importancia de las variables predictoras para imce.

```
0.8151444833854218
```

```
0.9261328318016957
```